

程序里的数据存储

程序是用来处理数据的

变量 数组 二维数组 ...

随机点名		
张誉	刘疏桐	田启峰
尹成元	赵志刚	解天野
高续升	王世举	周宇伦
刘帅	陈小伟	陈伟鸿
高明	毕振宇	王麒麟
丁佳峰	李鑫宇	孙孟想
陈耀	尹于林	聂定廉
马煜	林圣凯	范洪庆
黄豪龙	罗磊	金胜锋
孙胜贤	陈陇红	李骏昂
谢明宏	张瑜	潘进东
陆鑫	吴玉成	徐圣博
		明辉
		含川
		挺希
		振兴
		耀东
		山剑
		衡山
		宇航
		顾桥
		建强
		必霖

多一句没有，少一句不行，用更短的时间，教会更实用的技术

需求：随机点名小程序

对于类型相同的大批量数据，使用数组进行存储
，明显优于用多个变量进行存储！

1、假设用变量存储学生名称，实现本需求

```
String name1 = "张誉";  
String name2 = "刘疏桐";  
String name3 = "田启峰";  
...  
...  
String name68= "张学颖";  
String name69= "李沁霖";  
String name70= "陈侃";
```

臃肿

```
Random r = new Random();  
int number = r.nextInt(70) + 1; // 1 - 70  
switch (number){  
    case 1:  
        System.out.println(name1 + "出来回答问题!");  
        break;  
    case 2:  
        System.out.println(name2 + "出来回答问题!");  
        break;  
    ...  
}
```



AI
Prompt

我是一名 Java 初学者，帮我开发一个随机点名的方法，假设有 15 个学生

```
// 帮我完成一个班级随机点名的业务，假设有7个学生的名字  
String[] names = {"张三", "李四", "王五", "赵六", "孙七", "周八", "吴九", ...};  
int index = (int) (Math.random() * names.length);  
System.out.println(names[index]);
```

简洁

随机点名

张誉	刘疏桐	田启峰
尹成元	赵志刚	解天野
高续升	王世举	周宇伦
刘帅	陈小伟	陈伟鸿
高明	毕振宇	王乾麟
丁佳峰	李鑫宇	孙孟想
陈耀	尹于林	慕定廉
马煜	林圣凯	范洪庆
黄豪龙	罗磊	金胜锋
孙胜贤	陈陇红	李骁昂
谢明宏	张瑜	潘进东
陆鑫	吴玉成	徐圣博
高凯	卢贞旭	刘明辉
武善涛	钱嘉怡	沙含川
梁才焜	王卫平	王挺希
朱华安	游志康	姜振兴
钱天奇	赵志强	高耀东
金华刚	王景	赵山剑
曹道华	李振清	候衡山
白哲东	王素素	杨宇航
禹金龙	刘永超	田假桥
戴天舒	崔彬涛	宋健强
林永超	张学颖	李沁霖
陈侃		

数组是什么

- 数组是一个数据容器，可用来存储一批同类型的数据。

// 静态初始化数组，定义时已经确定了数据

数据类型[] 数组名 = { 元素1, 元素2 , 元素3, ... };

int[] arr = {12, 24, 36};

// 完整格式

数据类型[] 数组名 = new 数据类型[] {元素1, 元素2 , 元素3... };

int[] arr = new int[] {12, 24, 36};

注意：“数据类型[] 数组名”也可写成“数据类型 数组名[]”。

数组的访问

数组名[索引]

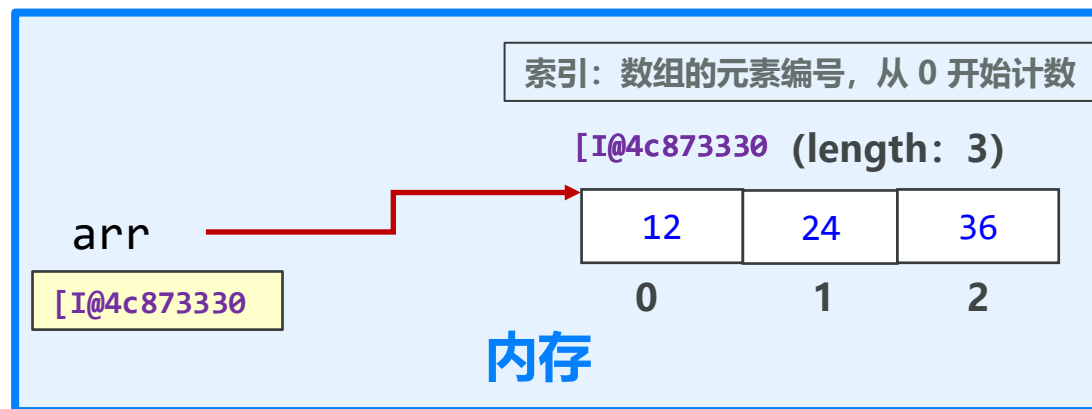
```
System.out.println(arr[0]); // 12
System.out.println(arr[1]); // 24
```

```
arr[1] = 100;
```

获取数组的长度(元素个数)

```
// 获取数组的长度（就是数组元素的个数）
System.out.println(arr.length); // 3
```

```
int[] arr = new int {12, 24, 36};
```



CONTENT

程序的数据存储

➤ 数组

数组定义方式一、访问

数组的另一种定义方式

数组的综合案例

➤ 二维数组





AI Prompt

假设班级有 8 名学生，请帮我开发程序可以录入 8 名学生的 Java 成绩，成绩类型是小数，并输出平均分、最高分和最低分。

数组的定义方式二：动态初始化数组

- 定义数组时先不存入具体的元素值，只确定数组存储的数据类型和数组的长度

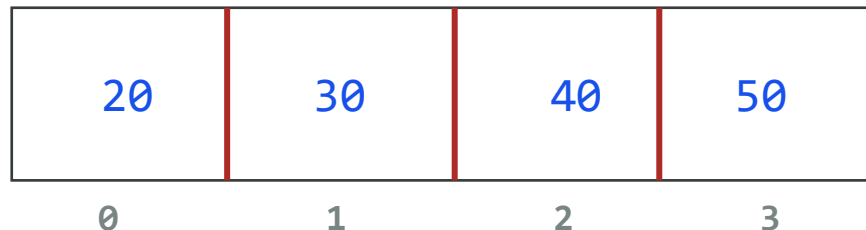
```
数据类型[] 数组名 = new 数据类型[长度];  
int[] arr = new int[3];
```

动态初始化数组元素默认值规则：

数据类型	明细	默认值
基本类型	byte、short、char、int、long	0
	float、double	0.0
	boolean	false
引用类型	类、接口、数组、String	null

什么是遍历?

- 就是一个一个数据的访问。



为什么要遍历数组? 怎么遍历?

求和 元素搜索 找最大值、最小值

```
int[] arr = {20, 30, 40, 50};  
for (int i = 0; i < arr.length; i++) {  
    System.out.println(arr[i]);  
}
```



数组求最值的思想

					
颜值： 15	颜值： 9000	颜值： 10000	颜值： 20000	颜值： 9500	颜值： -5



CONTENT

程序的数据存储

➤ 数组

数组定义方式一、访问

数组的另一种定义方式

数组的综合案例

➤ 二维数组





- 开发一个简易版的斗地主游戏，要求只完成做牌（存储 54 张牌）、洗牌。





- 开发一个简易版的斗地主游戏，要求只完成做牌（存储 54 张牌）、洗牌。

分析

- 可以动态初始化一个数组，再存入 54 张牌到数组中，方便处理。
- 洗牌：就是把数组中的牌顺序打乱。



♦3 ♣3 ♥3 ♠3 ♦4 ♣4 ♥4 ♠4 ♦5 ♣5 ♥5 ♠5 ♦6 ♣6 ♥6 ♠6



临时变量

10	20	30	40	50
----	----	----	----	----

CONTENT

程序的数据存储

➤ 数组

➤ 二维数组

二维数组的定义

二维数组的案例



需求：开发一个程序可以记录班级学生的座位信息

第一排： 张无忌 赵敏 周芷若
第二排： 张三丰 宋远桥 殷梨亭
第三排： 灭绝 陈昆 玄冥二老 金毛狮王
第四排： 杨逍 纪晓芙



AI Prompt

存储班级座位上的学生名称，并要求输出学生名称时，能直观看到该学生所在的位置。

第一排： 张无忌 赵敏 周芷若
第二排： 张三丰 宋远桥 殷梨亭
第三排： 灭绝 陈昆 玄冥二老 金毛狮王
第四排： 杨逍 纪晓芙



二维数组是啥?

- 数组中的每个元素都是一个一维数组，这个数组就是二维数组。

静态初始化

```
数据类型[][] 数组名 = new 数据类型[][]{元素1, 元素2, 元素3, ...};
```

```
int[][] arr = new int[][]{ {12, 24, 36}, {666, 888}, {10, 20, 30}, {999} };
```

动态初始化

```
数据类型[][] 数组名 = new 数据类型[长度1][长度2];
```

```
int[][] arr = new int[3][5];
```

```
int[][] arr = new int[][]{  
    {0, 0, 0, 0, 0},  
    {0, 0, 0, 0, 0},  
    {0, 0, 0, 0, 0}  
};
```



二维数组的访问

```
int[][] arr = new int[][]{ {12, 24, 36}, {666, 888}, {10, 20, 30}, {999} };
```

数组名称[行索引]

示例 1: `arr[2]`

数组名称[行索引] [列索引]

示例 2: `arr[2][1]`

示例 3: `arr[3][0] = 111`

二维数组的遍历

```
for (int i = 0; i < arr.length; i++) {  
    for (int j = 0; j < arr[i].length; j++) {  
        int data = arr[i][j];  
        System.out.print(data + "\t");  
    }  
    System.out.println();  
}
```


CONTENT

程序的数据存储

➤ 数组

➤ **二维数组**

二维数组的定义

二维数组的案例



石头迷阵游戏：数据初始化



1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13	14	15
16	17	18	19	20
21	22	23	24	25



石头迷阵游戏：打乱界面的数字顺序



1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16